1 Lezione del 24-03-26

Alla fine della scorsa lezione abbiamo visto un modello per il diodo ai *piccoli segnali*, che consisteva nella linearizzazione attorno ad un punto di riposo Q. Questo corrispondeva effettivamente alla separazione del segnale studiato in una parte DC (data dal punto di linearizzazione Q), e una parte AC che studiavamo come piccolo segnale.

Vediamo quindi come sfruttare questo meccanismo per risolvere circuiti.

1.0.1 Risoluzione di circuiti con diodi ai piccoli segnali

Abbiamo quindi che un circuito con un diodo sottoposto ad un piccolo segnale può essere risolto prima considerando la parte DC del segnale secondo il classico modello ai grandi segnali (e.g. caduta costante), e quindi trattando lo specifico piccolo segnale. I due risultati si possono quindi combinare sfruttando il principio di sovrapposizione degli effetti.

Il procedimento complessivo sarà:

1. Risolviamo prima il circuito nel punto di riposo con il modello del diodo per grandi segnali (e.g. grandi segnali) per trovare il comportamento al punto di riposo Q, o nello specifico la coppia (V_Q, I_Q), di cui ricordiamo:

$$V_{DQ} = Q, \quad I_{DQ} = I_S \left(e^{\frac{Q}{\eta V_T}} - 1 \right)$$

2. Quindi si potrà risolvere il circuito per il piccolo segnale usando il modello del diodo linearizzato, di cui ricordiamo:

$$i_d = g_d v_d, \quad v_d = r_d i_d \quad \text{con} \quad g_d = \frac{I_{DQ}}{\eta V_T}, \quad r_d = \frac{\eta V_T}{I_{DQ}}$$

   cioè il diodo viene trattato come una semplice resistenza r_d. Notiamo che g_d (e ugualmente r_d) dipende dai parametri trovati sul punto di riposo, per cui bisogna prima fare l'analisi DC e solo dopo l'analisi AC.

Chiaramente dovremo tenere a mente 2 cose:

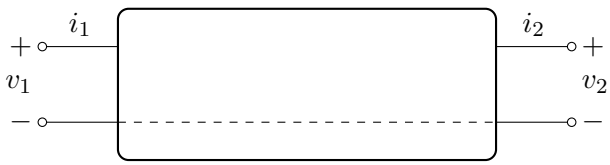
1. Prima di applicare questo processo si deve dividere il segnale agente sul circuito in una coppia DC, AC, cioè una componente costante (diciamo V_{DC}) e una componente che rappresenterà il piccolo segnale (diciamo V_{AC}).

   Questo si farà *spengendo* i segnali AC nell'analisi DC, e quindi usando un modello come la caduta costante, e ugualmente spengere i generatori DC nell'analisi AC, usando i parametri trovati dall'analisi AC per determinare i paremetri di risposta del circuito ai piccoli segnali.

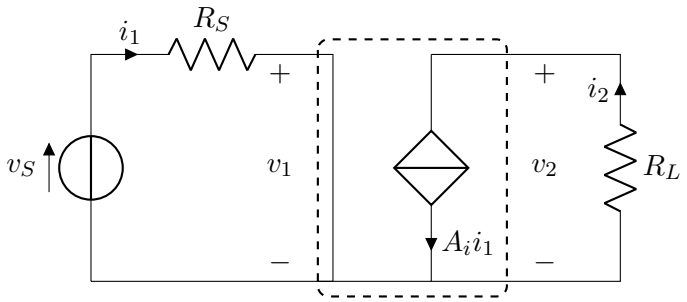
2. Applicando il principio di sovrapposizione degli effetti ad un circuito sostanzialmente non lineare, dovremmo commettere un errore. Questo è però giustificato dal fatto che se il segnale è piccolo, sostituiamo la curva esponenziale con la sua tangente nel punto Q. Una *retta* in questo caso è un modello lineare abbastanza vicino al comportamento reale del componente.

1.1 Transistore bipolare

Iniziamo a vedere il **transistore bipolare** (o **BJT**, *Bipolar Junction Transistor*). Questo è un dispositivo a *2 porte*, di cui però colleghiamo i negativi delle porte assieme, formando effettivamente un *tripolo*.



Idealmente viene rappresentato da un *generatore di corrente controllato in corrente* (**GCCC**):



Nel circuito abbiamo rappresentato:

- A sinistra una *sorgente esterna*, cioè v_S, con la sua resistenza associata R_S;
- A destra una *resistenza di carico*, che indichiamo come R_L.

Di base, un transistore bipolare sarà quindi un circuito che accetta una corrente a sinistra, e impone una corrente pari a questa ma modulata di un certo guadagno A_i (che vedremo subito) a destra (nell'esempio specifico, accetta una corrente imposta dal generatore v_S e fa passare una corrente sul carico R_L).

Considerazioni sui guadagni

Vediamo nel dettaglio cosa rappresenta il parametro A_i. Di un transistore possiamo calcolare il *guadagno di corrente* complessivo A_i come:

$$i_2 = A_i i_1 \implies A_i = \frac{i_2}{i_S} = \frac{i_2}{i_1}$$

visto che la corrente sul generatore v_S è i_1.

Nel suo uso generico, come abbiamo visto, si accoppia un transistor con una rete esterna che comprende un generatore di segnale di bassa potenza e un carico. L'accoppiamento con la rete esterna (in particolare l'esistenza delle resistenze R_S alla sorgente e R_L al carico) permette di definire un *guadagno di tensione* complessivo A_v:

$$v_2 = -R_L i_2 = -R_L A_i i_1 = -R_L A_i \frac{v_s}{R_S}$$

per cui possiamo dire, analogamente al guadagno di corrente complessivo A_i:

$$A_v = \frac{v_2}{v_s} = -\frac{R_L A_i \frac{v_S}{R_S}}{v_s} = -\frac{R_L}{R_S} A_i$$

Chiamiamo questi guadagni anche *attenuazioni* o *amplificazioni* sulla base dei loro valori:

$$A_i = \frac{i_{\text{out}}}{i_{\text{in}}} \quad \text{(guadagno di corrente)} \quad \begin{cases} A_i > 1 & \text{(amplificazione di corrente)} \\ A_i < 1 & \text{(attenuazione di corrente)} \end{cases}$$

$$A_v = \frac{v_{\text{out}}}{v_{\text{in}}} \quad \text{(guadagno di tensione)} \quad \begin{cases} A_v > 1 & \text{(amplificazione di tensione)} \\ A_v < 1 & \text{(attenuazione di tensione)} \end{cases}$$

Considerazioni di potenza
Parliamo quindi della potenza erogata da un lato e dall'altro del transistore. Abbiamo che:

- Sul *carico* R_L, eroghiamo la potenza:

$$P_L = -v_2 i_2$$

- La *sorgente*, di per sé, eroga la potenza:

$$P_S = v_s i_1$$

Possiamo quindi definire un guadagno complessivo anche sulle *potenze* A_P, che sarà uguale a:

$$A_P = \frac{P_L}{P_S} = -\frac{v_2 i_2}{v_s i_1} = -A_i A_v = A_i^2 \frac{R_L}{R_S} = -A_v^2 \frac{R_S}{R_L}$$

Notiamo quindi una prima particolarità dei transistor: i componenti *attivi* (come i **BJT** o i **MOSFET**, *Metal–Oxide–Semiconductor Field-Effect Transistor*) permettono di ottenere valori di $A_P > 1$, cioè ricavare più potenza al carico di quanta ne viene erogata dalla sorgente (chiaramente sotto alimentazione esterna).

Questo è il primo caso di utilizzo del transistor, cioè come *amplificatore* di potenza.

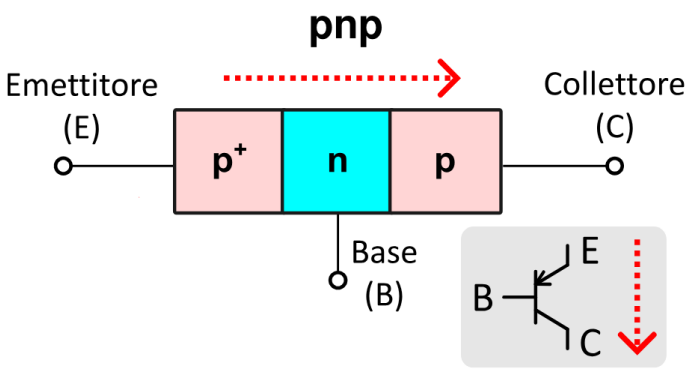
1.1.1 Modello fisico del transistore

Finora abbiamo trattato il transistor come un componente idealizzato, che si comportava come un *GCCC*, e abbiamo quindi calcolato i valori di guadagno in *corrente*, *tensione* e *potenza*.

Adesso vediamo come, dal punto di vista fisico, si realizza un transistore a giunzione bipolare. Innanzitutto, *bipolare* significa due giunzioni PN poste una di seguito all'altra e orientate in senso inverso.

Per qeusto motivo esistono 2 tipi principali di transistore bipolare: il transistore **PNP** (che lega una giunzione PN ad una giunzione NP) e il transistore **NPN** (che lega una giunzione NP ad una giunzione PN):

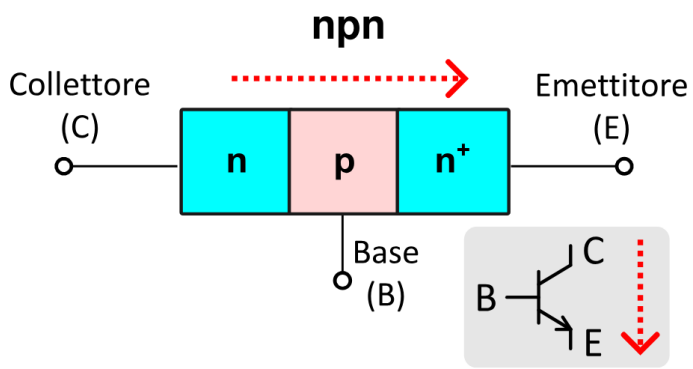
- **Transistore PNP**
  Viene formato da una giunzione PN e una giunzione NP:



Nel transistore PNP abbiamo quindi una regione P^+ fortemente drogata (da cui il $+$ ad apice), una regione N leggermente drogata, e una regione P meno drogata della prima regione P^+.

I poli connessi a sinistra e destra sono detti *emettitore* (**E**) e *collettore* (**C**). La regione N è ancorata alla *base* **B**. Il grafico in basso a destra mostra la direzione della corrente tipica (da emettitore a collettore) del transistore PNP;

- **Transistore NPN**
  Viene formato da una giunzione NP e una giunzione PN:



  Nel transistore NPN abbiamo quindi una regione N, una regione P leggermente drogata, e una regione N^+ più drogata della prima regione N.

  I poli connessi a sinistra e destra sono stavolta *collettore* (**C**) ed *emettitore* (**E**). Stavolta la regione P è ancorata alla *base* **B**. Il grafico in basso a destra mostra la direzione della corrente tipica (da collettore ad emettitore) del transistore NPN;

Riguardo ai poli che abbiamo nominato, vale che in genere:

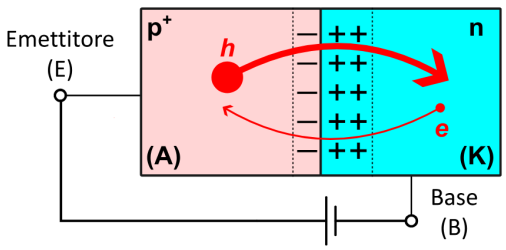
- L'*emettitore* (**E**) si occupa di *emettere* i portatori di carica;
- Il *collettore* (**C**) si occupa di *raccogliere* i portatori di carica;
- La *base* (**B**) si occupa di *modulare* il passaggio dei portatori di carica fra le zone emettitore e collettore.

Il risultato è che in un transistore PNP una corrente passa fra collettore ed emettitore quando si applica una piccola corrente *negativa* alla base, mentre in un transistore NPN una corrente passa fra emettitore e collettore quando si applica una piccola corrente *positiva* alla base.

Trattazione del caso PNP

Continuiamo la trattazione fisica nel dettaglio, prendendo a riferimento il transistore *PNP* (la descrizione del NPN sarà pressapoco analoga). Consideriamo quindi un modello semplificato che prende le due giunzioni (PN ed NP) separatamente. Inoltre, assumiamo che fra base ed emettitore sia imposto un voltaggio positivo (polarizzazione positiva della regione PN), e che fra base e collettore sia imposto un voltaggio negativo (polarizzazione negativa della regione NP).

- **Giunzione PN**
  A sinistra il transistore PNP si presenta come segue:



Abbiamo quindi la giunzione PN che viene messa in polarizzazione *diretta* dal voltaggio applicato fra emettitore e base.

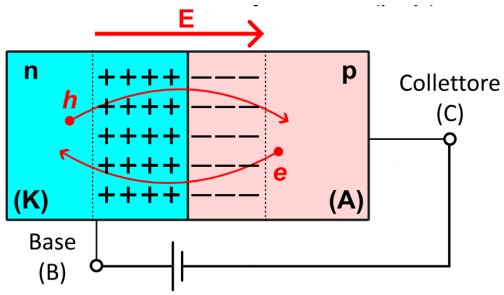
Questa è esattamente la situazione che abbiamo studiato in 5.1, e porta questa parte del transistore a comportarsi come un diodo in conduzione: applicando voltaggio in polarizzazione diretta i conduttori maggioritari della zona P (le lacune) si sposteranno nella regione N, la barriera di potenziale si abbasserà, la zona di svuotamento si restringerà, e si avrà quindi conduzione di corrente da E a B (con crescita esponenziale all'aumentare del voltaggio applicato).

Inoltre, nel PNP si ha che la zona P^+ è molto drogata, cioè:

$$N_A >> N_D$$

e quindi il flusso di h è molto maggiore del flusso di e. L'effetto complessivo di questa situazione sarà quindi che un grande numero di lacune h verranno spinte (a volte si dice *iniettate*) nella regione N centrale.

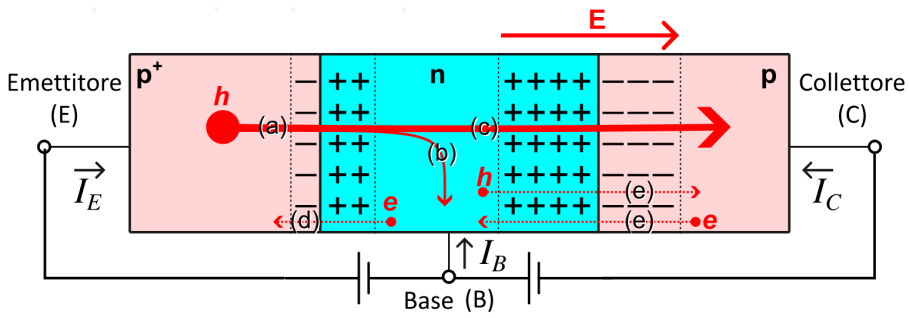
- **Giunzione NP**
  A destra il transistore PNP si presenta come segue:



In questo caso abbiamo sempre una giunzione PN, stavolta in polarizzazione inversa fra collettore e base.

Prendiamo per adesso l'effetto ottenuto trascurando la giunzione PN a sinistra (che sta spingendo portatori di carica nella zona N). Visto che siamo in conduzione inversa (sempre da 5.1), la barriera di potenziale si alzerà, la zona di svuotamento si allargherà, e si avrà una corrente di deriva data dai portatori minoritari, ovvero le lacune, limitata dalla generazione termica ed indipendente dal campo E. Questa corrente sarà di per sé piccola (saremo praticamente nel caso del diodo in interdizione).

Vediamo quindi cosa accade se si combinano le 2 giunzioni appena viste nel componente che è il transistore PNP. Nel complesso, questo si mostra come segue:



Il regime di operazione visto finora viene detto *Zona Attiva Direttta* (*ZAD*), cioè si ha la giunzione BE (cioè la giunzione PN collegata ad emettitore e base) in polarizzazione diretta, e la giunzione BC (cioè la giunzione NP collegata a base e collettore) in polarizzazione inversa. In simboli:

$$V_{EB} > 0, \quad V_{CB} < 0$$

Da quanto detto prima, questo significherà che:

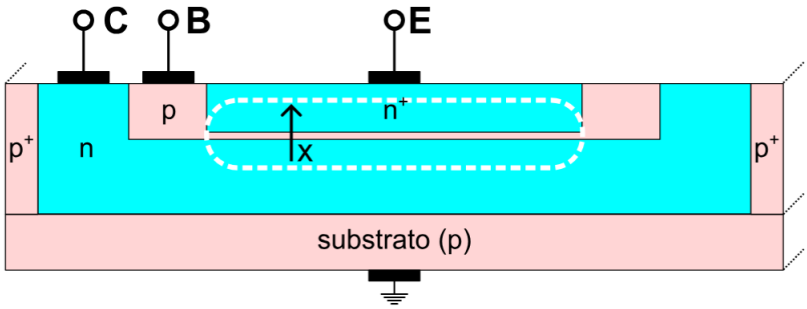
1. Ci sarà un grande flusso di lacune h spinte (iniettate) da E in B. Questo sarà dato dalla corrente di diffusione (cioè dalla giunzione PN in polarizzazione diretta) dei portatori maggioritari della regione P fortemente drogata;

2. Le h si troveranno quindi all'interno della regione N (cioè la base), dove rappresenteranno le portatrici minoritarie. Il loro destino qui sarà duplice:

3. Una piccola porzione degli h nella base si ricombineranno nella base, dove si formerà una zona neutra.

   In altre parole, un'alta concentrazione di e (data dal drogaggio N e dal fatto che il campo E applicato riporta gli n all'interno della zona N) nella base porterà all'annularsi di alcune delle lacune h entranti, e quindi renderà la zona complessivamente neutra. Come approfondiremo, questo meccanismo deve essere supplementato da altri elettroni che entrano nella base, attraverso una corrente uscente sulla stessa;

4. La parte rimanente degli h arriverà alla zona di svuotamento BC. Qui sarà presente un forte campo elettrico: in particolare, gli atomi accettori rimasti nella zona P di destra formeranno una forte carica negativa oltre la zona di svuotamento della giunzione NP.



   Questo, unito al fatto che la zona N è molto piccola (come si nota dalla figura, che mostra la realizzazione effettiva del PNP su un substrato di silicio drogato P), porterà la maggior parte delle lacune h a superare completamente la zona N ed arrivare direttamente al collettore. Queste sono le cariche che riforniscono la giunzione BC in inversa.

   Notiamo un altro dettaglio riguardo al fatto che la zona N (nel PNP, altrimenti nell'NPN sarebbe la zona P) è molto ristretta: questo, oltre al fatto che permette ai portatori di attraversare la base per raggiungere il collettore, impedisce al transistor di comportarsi semplicemente come 2 diodi accoppiati fra di loro (che è quello che ci aspetteremmo da due giunzioni PN unite fra di loro).

Abbiamo quindi chiarito come mai i nomi e i funzionamenti delle regioni del transistore:

- L'*emettitore* (**E**) si occupa appunto di *emettere* i portatori di carica: fa questo (nel PNP) agendo da giunzione PN polarizzata positivamente, dove naturalmente si forma un flusso di portatori maggioritari verso la regione N.
- Il *collettore* (**C**) si occupa invece di *raccogliere* i portatori di carica. Questo atto di "raccoglimento" non è altro che l'attrazione dei portatori (nel PNP le lacune) finiti nella regione neutra attraverso la carica disposta sulla zona di svuotamento;

Infine, sulla *base* (**B**) si potrà *modulare* il passaggio dei portatori di carica fra le zone emettitore e collettore. Questo verrà fatto agendo sulla neutralità della base stessa: la corrente I_B rifornirà i portatori (nel PNP gli elettroni) necessari per mantenere la neutralità di carica nella zona neutra. Se non li rifornisse (cioè nel caso $I_B = 0$), i portatori si accumulerebbero in base generando un potenziale che ostacolerebbe l'ulteriore iniezione di portatori ($I_E = 0$): la zona neutra della base sparirebbe. Sia quindi chiaro che la corrente I_B è di fondamentale importanza per il funzionamento del transistor stesso.

Abbiamo quindi ottenuto una particolare situazione dove la corrente piccola sulla base controlla una corrente elevata fra emettitore e collettore. Quest'ultima è una versione amplificata della corrente di base. In altre parole, abbiamo realizzato il GCCC che ci eravamo prefissati di ottenere.

Trattazione del caso NPN

Senza raggiungere lo stesso livello di dettaglio (la trattazione completa fatta sul PNP è più che sufficiente) vediamo in breve il processo, analogo, che si svolge nel transistore NPN. Innanzitutto, abbiamo che in un transistore NPN l'emettitore si trova a valle della corrente (si producono elettroni, che si spostano nella direzione opposta alla corrente). Questo significherà che si dovrà assumere la prima regione NP in polarizzazione negativa, e la successiva regione PN in polarizzazione positiva.

- **Giunzione NP**
  Vediamo quindi l'NPN al contrario (dal $-$ della corrente al $+$, partendo dalla giunzione NP. Questa giunzione (emettitore-base) è in polarizzazione *diretta*.

  Questa è la stessa situazione studiata nei diodi in conduzione: applicando un voltaggio diretto, i portatori maggioritari della regione N (gli elettroni) si spostano verso la regione P, la barriera di potenziale si abbassa, la zona di svuotamento si restringe, e si ha conduzione di corrente da E a B.

  Inoltre, nell'NPN si ha che la regione N (emettitore) è fortemente drogata e quindi il flusso di elettroni è molto maggiore del flusso di lacune. L'effetto complessivo è che un grande numero di elettroni vengono *iniettati* nella regione P centrale (la base).

- **Giunzione PN**
  Questa giunzione (base-collettore) è in polarizzazione *inversa*.

  Se consideriamo solo questa giunzione, la barriera di potenziale aumenta, la zona di svuotamento si allarga, e si ha una corrente di deriva dovuta ai portatori minoritari (gli elettroni nella regione P), limitata dalla generazione termica.

  Questa corrente è molto piccola (caso di diodo in interdizione).

Combinando le due giunzioni si ottiene il funzionamento del transistore NPN in *Zona Attiva Diretta* (ZAD) (come prima per il PNP).

$$V_{BE} > 0, \quad V_{BC} < 0$$

1. Ci sarà un grande flusso di elettorni n spinti (iniettate) da E in B. Questo sarà dato dalla corrente di diffusione (cioè dalla giunzione NP in polarizzazione diretta) dei portatori maggioritari della regione N fortemente drogata;
2. Gli n si troveranno quindi all'interno della regione P (cioè la base), dove rappresenteranno i portatori minoritarie. Come per il PNP, il loro destino qui sarà duplice:
3. Una piccola porzione degli e nella base si ricombineranno nella base, dove si formerà una zona neutra.
4. La parte rimanente degli e arriverà alla zona di svuotamento BC. Qui sarà presente un forte campo elettrico: in particolare, gli atomi donatori rimasti nella zona N di sinistra formeranno una forte carica negativa oltre la zona di svuotamento della giunzione PN. Questo, unito al fatto che la zona P è molto piccola, porterà la maggior parte degli elettroni e a superare completamente la zona P ed arrivare direttamente al collettore.

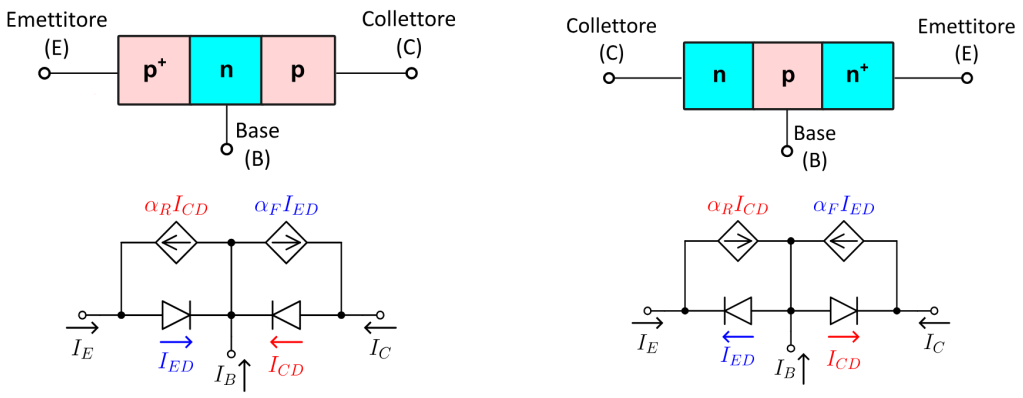
Le regioni (e i loro funzionamenti) saranno quindi analoghi a quelli del transistor PNP (se non invertiti spazialmente).

In questo caso, la corrente di base I_B fornirà le lacune necessarie per compensare la ricombinazione degli elettroni nella base. Se $I_B = 0$ si accumulerebbero cariche nella base, generando un campo elettrico che ostacolerebbe ulteriori iniezioni. Tuttavia, il transistor può comunque condurre in altre condizioni di polarizzazione: la base corrente non è un "abilitatore", ma una conseguenza della ricombinazione.

Si ottiene quindi una configurazione in cui una piccola corrente di base controlla una corrente molto maggiore tra emettitore e collettore, realizzando il principio di amplificazione del transistor. Di nuovo, abbiamo realizzato il GCCC che ci eravamo prefissati di ottenere.

1.1.2 Modello di Ebers-Moll

Il modello di *Ebers-Moll* per il transistore bipolare permette di descrivere questo componente ai grandi segnali. Il modello si deriva direttamente dalla rappresentazione fisica del transistore, riportata ad una serie di componenti governati da legge elettriche (e quindi per cui sappiamo scrivere e risolvere equazioni).



Modellizziamo quindi il transistore come una coppia di diodi che pilotano generatori di corrente (per realizzare appunto il GCCC). Questi sono:

- Rivolti da E a B e da E a C nel caso del transistore PNP;
- Rivolti da B ad E e da B a C nel caso del transistore NPN.

I generatori di corrente chiudono le maglie seguendo le direzioni dei diodi. Le costanti di proporzionalità sono 2, cioè α_F e α_R:

- α_F è la frazione di corrente *diretta*, con:

$$0.98 < \alpha_F < 0.998$$

- α_R è la frazione di corrente *inversa*, con:

$$0.4 < \alpha_R < 0.8$$

Fra queste costanti, a causa del diverso drogaggio delle regioni P (nel PNP) o N (nel NPN), saranno diverse fra di loro, e in particolare varrà:

$$\alpha_F I_{ES} = \alpha_R I_{CS}$$

Dove I_{ES} e I_{CS} sono le correnti di saturazione dei diodi sull'emettitore e sul collettore. Solitamente avremo:

- In un PNP che α_F (da *Forward*) $>> \alpha_R$ (da *Reverse*), cioè facendo scorrere corrente fra emettitore e base (sul diodo I_{ED}) si impone una grande corrente fra emettitore e collettore (generatore di corrente $\alpha_F I_{ED}$);
- In un NPN si ha la stessa cosa, cioè facendo scorrere corrente fra base ed emettitore (sul diodo I_{ED}) si impone una grande corrente fra collettore ed emettitore (generatore di corrente $\alpha_F I_{ED}$);

Trattazione del caso PNP

Come per la trattazione fisica, prendiamo ad esempio specifico il transistore PNP. Possiamo discutere il modello di Ebers-Moll introducendo l'equazione di Shockley per i diodi:

$$\begin{cases} I_{ED} = I_{ES}\left(e^{\frac{V_{EB}}{V_T}} - 1\right) \\ I_{CD} = I_{CS}\left(e^{\frac{V_{CB}}{V_T}} - 1\right) \end{cases}$$

e quindi scrivendo le equazioni nodali:

$$\begin{cases} I_E = I_{ED} - \alpha_R I_{CD} \\ I_C = I_{CD} - \alpha_F I_{ED} \\ I_B = -I_E - I_C \end{cases}$$

che sostituendo ci dà:

$$\begin{cases} I_E = I_{ES}\left(e^{\frac{V_{EB}}{V_T}} - 1\right) - \alpha_R I_{CS}\left(e^{\frac{V_{CB}}{V_T}} - 1\right) \\ I_C = I_{CS}\left(e^{\frac{V_{CB}}{V_T}} - 1\right) - \alpha_F I_{ES}\left(e^{\frac{V_{EB}}{V_T}} - 1\right) \end{cases}$$

Sempre nel PNP, in *zona attiva diretta*, abbiamo:

$$V_{EB} >> V_T, \quad V_{CB} << 0$$

cioè regione PN in polarizzazione diretta e regione NP in polarizzazione inversa, per cui possiamo approssimare gli esponenziali:

$$\begin{cases} I_E = I_{ES} e^{\frac{V_{EB}}{V_T}} - \alpha_R I_{CS}(-1) \\ I_C = I_{CS}(-1) - \alpha_F I_{ES} e^{\frac{V_{EB}}{V_T}} \end{cases} \implies \begin{cases} I_E = I_{ES} e^{\frac{V_{EB}}{V_T}} + \alpha_R I_{CS} \\ I_C = -I_{CS} - \alpha_F I_{ES} e^{\frac{V_{EB}}{V_T}} \end{cases}$$

Semplificando ancora possiamo rimuovere dei termini (in quanto gli esponenziali vincono sui termini lineari):

$$\begin{cases} I_E = I_{ES} e^{\frac{V_{EB}}{V_T}} \\ I_C = -\alpha_F I_{ES} e^{\frac{V_{EB}}{V_T}} \end{cases}$$

A questo punto, mettendo a comune la I_E, si ottiene:

$$\begin{cases} I_C = -\alpha_F I_E \\ I_B = -(I_E + I_C) = -(1 - \alpha_F) I_E \end{cases} \quad , \quad I_E = I_{ES} e^{\frac{V_{EB}}{V_T}}$$

Ci siamo quindi riportati al modello a *generatore di corrente pilotato in corrente*. Possiamo ricavare un espressione per il *fattore di proporzionalità* fra la corrente applicata alla base e quella misurata al collettore, cioè se vogliamo l'A_i della prima trattazione fatta in 1.1:

$$\beta_F = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F}, \quad I_C = \beta_F I_B$$

Abbiamo quindi che, almeno nella ZAD, il BJT si comporta effettivamente da GCCC, con costante di proporzionalità β_f per la corrente al collettore rispetto alla corrente impostsa alla base (quella che prendiamo come modulante).

Trattazione del caso NPN

Trattiamo brevemente anche il transistore PNP. Introduciamo quindi l'equazione di Shockley per i diodi:

$$\begin{cases} I_{ED} = I_{ES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_{CD} = I_{CS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

e scrivendo le equazioni nodali:

$$\begin{cases} I_E = -I_{ED} + \alpha_R I_{CD} \\ I_C = -I_{CD} + \alpha_F I_{ED} \\ I_B = -I_E - I_C \end{cases}$$

che sostituendo ci dà:

$$\begin{cases} I_E = -I_{ES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) + \alpha_R I_{CS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C = -I_{CS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) + \alpha_F I_{ES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

Sempre nel NPN, in *zona attiva diretta*, abbiamo:

$$V_{BE} >> V_T, \quad V_{BC} << 0$$

cioè regione NP in polarizzazione diretta e regione PN in polarizzazione inversa, per cui possiamo approssimare gli esponenziali:

$$\begin{cases} I_E = -I_{ES}e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} + \alpha_R I_{CS}(-1) \\ I_C = -I_{CS}(-1) + \alpha_F I_{ES}e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \end{cases} \implies \begin{cases} I_E = -I_{ES}e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - \alpha_R I_{CS} \\ I_C = +I_{CS} + \alpha_F I_{ES}e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \end{cases}$$

Semplificando ancora possiamo rimuovere dei termini (in quanto gli esponenziali vincono sui termini lineari):

$$\begin{cases} I_E = -I_{ES}e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \\ I_C = +\alpha_F I_{ES}e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \end{cases}$$

A questo punto, mettendo a comune la I_E, si ottiene:

$$\begin{cases} I_C = -\alpha_F I_E \\ I_B = -(I_E + I_C) = -(1-\alpha_F)I_E \end{cases}, \quad I_E = -I_{ES}e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

Che dà lo stesso identico modello a *generatore di corrente pilotato in corrente* del PNP, con *fattore di proporzionalità*:

$$\beta_F = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\alpha_F}{1-\alpha_F}, \quad I_C = \beta_F I_B$$

Potrebbe sembrarci strano prendere I_C anziché I_E per il calcolo del fattore di moltiplicazione della corrente, in quanto sappiamo che in un transistore NPN la corrente va da collettore ad emettitore, e non viceversa (l'emettitore emette elettroni e opposti al flusso di corrente). Come vedremo in seguito, però, in fase di utilizzo i transistori vengono solitamente messi ad *emettitore comune*, cioè emettitore E e base B vengono messi a comune e si prende la corrente di carico sul collettore C. Il funzionamento di transistor PNP e NPN sarà quindi identico, se non per la direzione della corrente che viene invertita (il ruolo delle regioni E, B e C resta tale).

1.1.3 Regioni di funzionamento del BJT

Notiamo innanzitutto qual'è il valore indicativo di questa costante di proporzionalità β_F (in diretta) ricavata nella scorsa sezione.

Avevamo detto che le costanti di proporzionalità del modello di Ebers-Moll erano le seguenti:

- α_F è la frazione di corrente *diretta*, con:

$$0.98 < \alpha_F < 0.998$$

- α_R è la frazione di corrente *inversa*, con:

$$0.4 < \alpha_R < 0.8$$

Si ricava allora immediatamente:

$$\beta_F = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F} \implies 50 < \beta_F < 500$$

Iniziamo quindi a vedere le *regioni* di operazione dei BJT. Finora abbiamo visto solo la regione *ZAD* (*Zona Attiva Diretta*), che corrispondeva a polarizzazione EB diretta e polarizzazione CB inversa nel PNP, e polarizzazione BE diretta e polarizzazione BC inversa nel NPN. Abbiamo, in verità, che un transistor può trovarsi in diverse regioni a seconda delle polarizzazioni delle due giunzioni PN. Vediamole nel dettaglio:

Zona	**Impiego**	**Polarizzazione PNP**	**Polarizzazione NPN**
Zona Attiva Diretta (**ZAD**)	Amplificatore efficiente	EB diretta, CB inversa	BE diretta, BC inversa
Zona Attiva Inversa (**ZAI**)	Amplificatore inefficiente	EB inversa, CB diretta	BE inversa, BC diretta
Interdizione (**OFF**)	Interruttore aperto	EB inversa, CB inversa	BE inversa, BC inversa
Saturazione (**ON**)	Interruttore chiuso	EB diretta, CB diretta	BE diretta, BC diretta

Commentiamo brevemente queste zone. Abbiamo che:

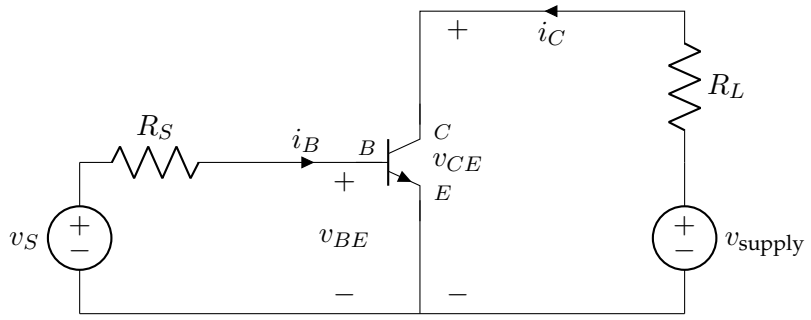
- Nell'elettronica **analogica**, dove il transistor deve fare da componente *amplificatore* di corrente, resteremo nella ZAD (per ottenere un amplificatore efficiente, dato che $\alpha_F > \alpha_R$ e l'alternativa zona ZAI sfrutterebbe la costante di proporzionalità minore; notiamo inoltre che la differenza fra α_F ed α_R è voluta e data dei diversi livello di drogaggio delle zone esterne del transistore);
- Nell'elettronica **digitale**, dove il transistor fa da *interruttore* controllato in corrente, vorremo oscillare fra le zone di interdizione e saturazione.

1.1.4 Caratteristiche ad emettitore comune

Vediamo quindi come si studia un circuito che mostra il transistore (PNP o NPN) nel suo caso di applicazione tipico, cioè come amplificatore di potenza per una certa sorgente di segnale.

Innanzitutto, vediamo il circuito che vogliamo studiare sia con transistor NPN che PNP.

- Il circuito con transistor NPN si presenta come segue:



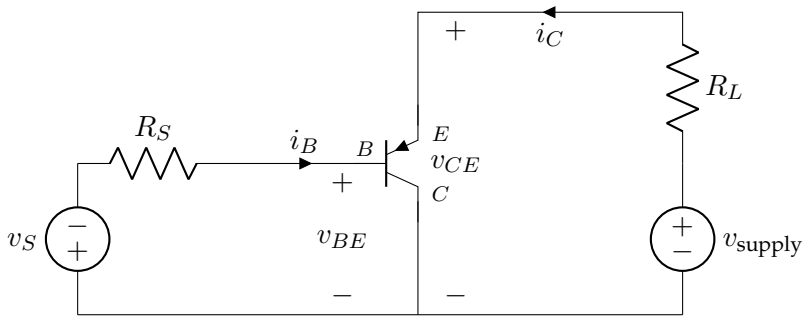
Il funzionamento del circuito è il seguente:

1. Il generatore v_S a sinistra produce un (piccolo) segnale, che passa attraverso la resistenza (che associamo al circuito generatore del segnale) R_S e quindi entra positivo nella base dell'NPN;
2. Il generatore v_{supply} a destra produce una (grande) differenza di potenziale. Il transistor NPN, quindi, traduce tale differenza di potenziale in una corrente I_C che viene fatta passare sulla resistenza di carico R_L. Notiamo che la differenza di potenziale v_{CE} sul transistor dipende anche dalla differenza di potenziale imposta alla base, cioè vale:

$$v_{CE} = v_{BE} + V_{CB} = v_{BE} - V_{BC}$$

Vediamo quindi il componente circuitale del transistore NPN, e la scelta canonica delle regioni C (collettore) ed E (emettitore). In questo caso abbiamo che la corrente i_C entra nel collettore C ed esce dall'emettitore E, messo a comune con la maglia della base B. Era questa la convenzione di corrente che avevamo già mostrato per l'NPN: l'emettitore emette elettroni e, che viaggiano verso il collettore, per cui la direzione della corrente convenzionale è opposta.

- Il circuito con transistor PNP si presenta invece come segue:



Il funzionamento del circuito è analogo al caso con il PNP, con la sola differenza sulla direzione del generatore v_S.

Vediamo quindi il componente circuitale del transistore PNP, e la scelta canonica delle regioni C (collettore) ed E (emettitore). In questo caso abbiamo che la corrente i_C entra nell'emettitore E ed esce dal collettore C, messo a comune con la maglia della base B. Era questa la convenzione di corrente che avevamo già mostrato per il PNP l'emettitore emette lcaune h, che viaggiano verso il collettore, per cui la direzione della corrente convenzionale è diretta.

Da qui in poi continueremo con l'esempio dell'NPN, in quanto il segno della corrente i_B è più immediato (è positivo, cioè corrente entra nel transistor).

Il tipo di modellizzazione che vorremo ottenere è quindi quello della *caratteristica di ingresso*, cioè la relazione della corrente i_B ai voltaggi imposti V_{BE} e V_{CE}, e della *caratteristica di uscita*, cioè la relazione della corrente i_C al voltaggio imposto V_{CE} e alla corrente i_B che riusciamo ad ottenere alla base.

Notiamo che questo è in accordo con quanto detto in generale riguardo al transistor come componente GCCC (generatore di corrente controllato in corrente): agendo sulla corrente i_B si varia la neutralità della zona centrale del transistor (per l'NPN, la zona

P), e quindi si modula la corrente i_C che passa fra emettitore e colletitore (nell'NPN in senso negativo).

Notiamo che questo è in accordo anche con il cosiddetto *principio di accoppiamento*:

1.1: Principio di accoppiamento

In un dispositivo a tre terminali (quadripolo), lo stato elettrico di una porta è intrinsecamente dipendente da una variabile della porta opposta, definendo così l'effetto di controllo o amplificazione.

Caratteristica di ingresso

Vediamo la caratteristica di ingresso. Questa sarà, come abbiamo detto, la relazione della corrente i_B ai voltaggi imposti V_{BE} e V_{CE}. In simboli:

$$I_B = f(V_{BE}, V_{CE})$$

Cioè la corrente sarà funzione dei voltaggi imposti a base e emettitore-collettore. Possiamo ricavare la relazione esplicita riprendendo la discussione fatta per l'NPN in 10.1.2, cioè sfruttando il modello di *Ebers-Moll*.

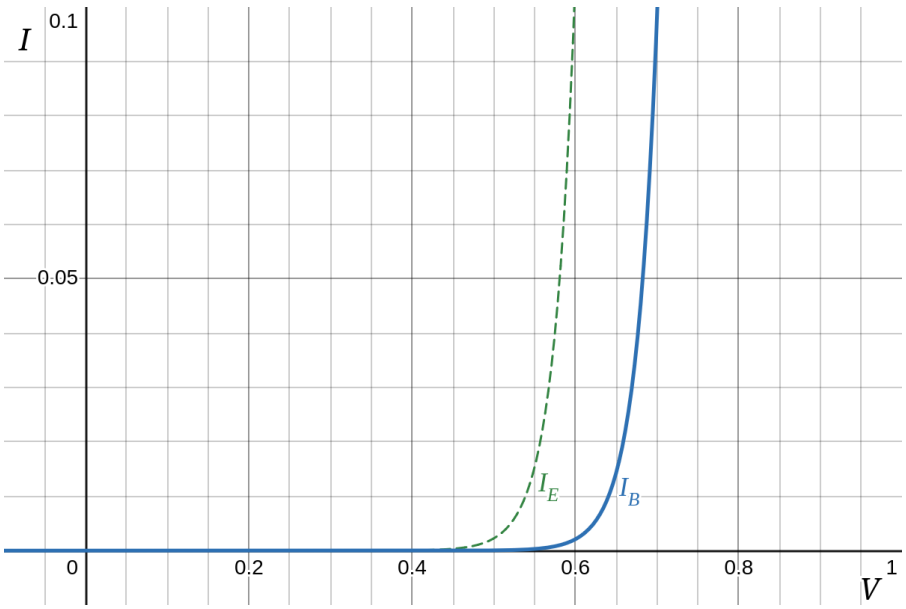
In tal caso abbiamo:

$$I_B = -(1-\alpha_F)I_E, \quad I_E = -I_{ES}e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

visto che ci interessiamo alle risposte, e sappiamo che la corrente è uscente dal transistor in I_E (opposta alla direzione in cui la prendiamo, rivolta verso il transistor), passiamo ai valori assoluti:

$$I_B = (1-\alpha_F)|I_E| = I_B I_{ES}e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$

Avremo tra l'altro che questa è anche la curva di risposta del PNP.



Vediamo quindi che questa è analoga alla caratteristica del diodo, cioè presenta una crescita esponenziale legata al voltaggio applicato. Per semplicità, poi, consideriamo di

trovarci in ZAD per V_{BE} imposta $> 0.7\,\mathrm{V}$, cioè circa V_γ. In ZAD, quindi semplifichiamo dicendo:

$$I_B = f(V_{BE})$$

cioè trascurando la dipendenza da V_{CE}. Vedremo più avanti che in realtà questa è una semplificazione, valida per la ZAD, ma non per altre zone (sopratutto vedremo come si passa dalla regione ZAD alla regione di saturazione).

Caratteristica di uscita

Veniamo quindi alla caratteristica di uscita. Questa sarà, come abbiamo detto, la relazione della corrente i_C al voltaggio imposto V_{CE} e alla corrente i_B che riusciamo ad ottenere alla base. In simboli:

$$I_C = f(I_B, V_{CE})$$

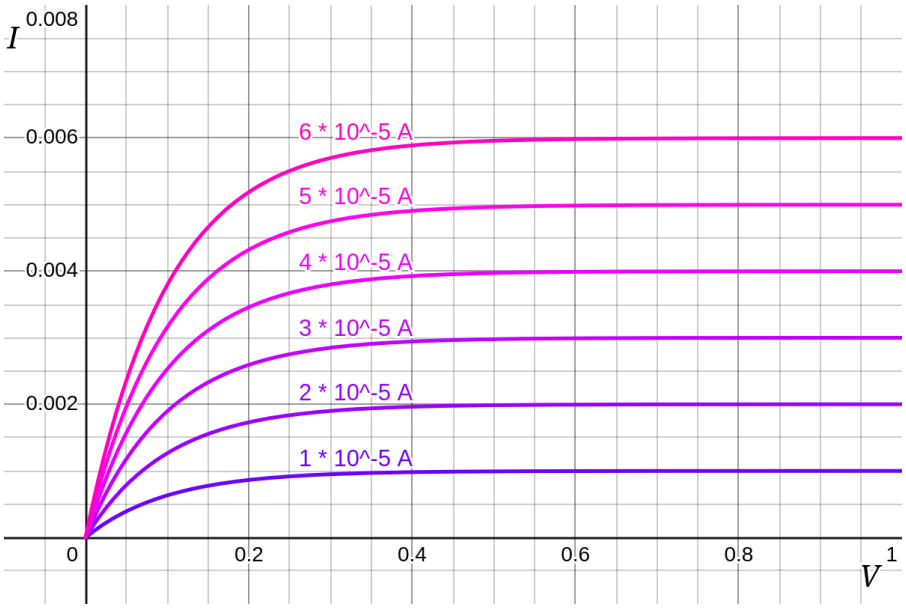
Cioè la corrente sarà funzione della corrente i_B che otteniamo, e del voltaggio emettitore-collettore. Possiamo ricavare la relazione esplicita riprendendo sempre il modello di *Ebers-Moll*.

In tal caso abbiamo:

$$I_C = \beta_F I_B, \quad \beta_F = \frac{\alpha_F}{1-\alpha_F}$$

totalmente lineare, che era ciò che volevamo ottenere per avere un transistor ideale più vicino possibile ad un GCCC. Anche qui, visto che ci interessiamo alle risposte, e sappiamo che la corrente è entrante nel transistor in I_B (concorde alla direzione in cui la prendiamo, rivolta verso il transistor), passiamo ai valori assoluti:

$$I_B = \beta_F |I_B| = \beta_F I_B$$



Vediamo come questa curva è accurata solo per valori sufficientemente grandi di V_{CE}. Per valori sufficientemente bassi notiamo che I_C collassa a zero, secondo un fenomeno detto *piegamento delle curve*. Chiamiamo il valore di V_{CE} dove il piegamento inizia ad essere consistente $V_{CE,\,\mathrm{sat}}$, cioè il punto di saturazione dove il transistor inizia a passare dalla regione ZAD alla regione di saturazione.

Riassumendo, vediamo che in ZAD la dipendenza da V_{CE} è scomparsa, ma come abbiamo anticipato questa è una semplificazione. Al di sotto della $V_{CE,\,\mathrm{sat}}$, infatti, entriamo in zona di saturazione, dove la I_C crolla a zero.

Zona di saturazione
Vediamo nel dettaglio come si entra nella zona di saturazione. Abbiamo detto che i nostri valori in uscita dipendono dal voltaggio V_{CE}, e che nella regione ZAD questa dipendenza poteva essere trascurata prendendo la dipendenza lineare da I_B (abbiamo detto che in verità I_B dipende leggermente da V_{CE}, sopratutto fuori dalla ZAD, per cui la dipendenzea non è totalmente lineare). In altre parole, in regime ZAD (sopra gli $0.7\,\mathrm{V}$ circa) il collettore "raccoglie" tutti i portatori che arrivano dalla base, e il BJT si comporta come un generatore di corrente ideale.

Specifichiamo quindi V_{CE} nell'esattezza:

$$V_{CE} = V_{BE} - V_{BC}$$

per cui la stessa tensione che applichiamo al collettore-emettitore del transistor dipende dalla tensione in BC e quindi dalla caduta data dalla corrente I_B. Ciò che succede a livello generale è riducendo la V_{CE} la giunzione BC (la giunzione PN del NPN) passa dall'essere in polarizzazione *inversa* alla polarizzazione *diretta*. Possiamo darci una spiegazione fisica di questo fenomeno dicendo che la giunzione BC diretta inietta portatori opposti a quelli dell'emettitore. Come risultato, la corrente risultante I_C diminuisce drasticamente.

Vediamo i range di tensione nello specifico.

- Vediamo che il fenomeno di piegamento delle curve inizia verso la tensione di conduzione del diodo, cioè:
$$V_\gamma \approx 0.7\,\mathrm{V}$$
- Il punto di saturazione vero e proprio è invece raggiunto nella $V_{CE,\,\text{sat}}$, che è leggermente minore:
$$V_{CE,\,\text{sat}} \approx 0.1 - 0.3\,\mathrm{V}$$
Potremmo chiederci come mai tale valore non è pari a zero. In saturazione, si ha che:
$$V_{CE,\,\text{sat}} = V_{BE} - V_{BC}$$
Essendo la giunzione BC meno drogata, la sua caduta (di circa $0.4\,\mathrm{V}$) è inferiore alla BE ($0.7\,\mathrm{V}$, situazione che lascia un residuo positivo.

1.1.5 Effetto Early

Il modello di Ebers-Moll, e quindi tutti gli ulteriori che abbiamo fatto su transistor PNP ed NPN ad emettitore comune, trascurano un effetto che notiamo sulle caratteristiche sia di ingresso che di uscita dipendente dal voltaggio V_{CE} (come anticipato più volte nelle scorse sezioni). Questa è una generale dipedendenza direttamente proporzionale delle correnti a V_{CE}, che chiamamo effetto di *Early*.

Caratteristica di ingresso
Riprendiamo la caratterstica di ingresso. Questa era la relazione della corrente i_B ai voltaggi imposti V_{BE} e V_{CE}. In simboli:

$$I_B = f(V_{BE}, V_{CE})$$

Avevamo detto che la dipendenza da V_{CE} era trascurabile in ZAD, e quindi la risposta era paragonabile a quella del diodo per $V_{CE} > V_\gamma \approx 0.7\,\mathrm{V}$.

Vediamo in verità che si nota una riduzione di I_B all'aumentare di V_{CE} (cosa che porta anche alla nonlinearità delle I_B ottenute a diverse tensioni V_{BE}). Comunque, ricordiamo che questo è un effetto poco evidente, e secondario rispetto al prossimo che vedremo.

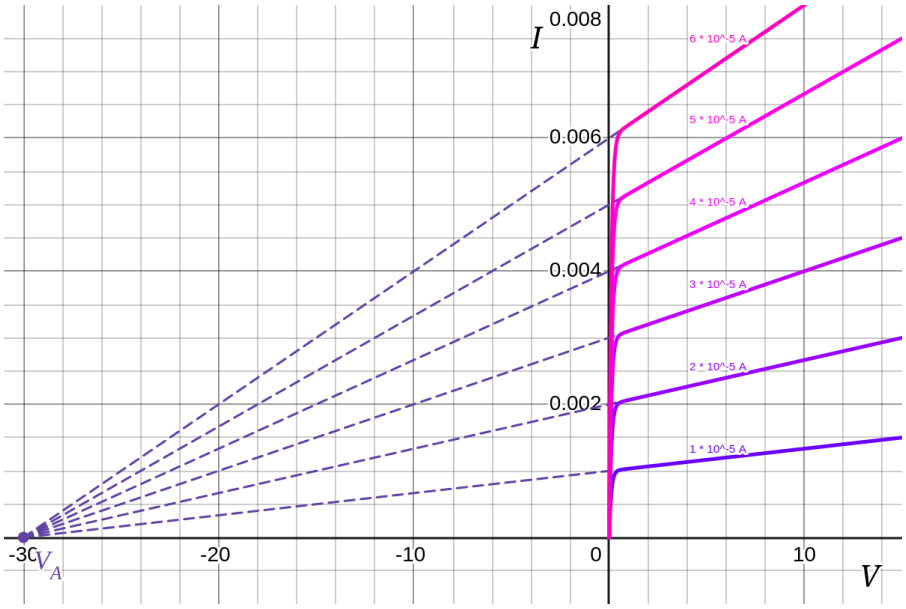
Caratteristica di uscita

L'effetto di Early più consistente si ha sulla caratteristica di uscita. Questa era la relazione della corrente i_C al voltaggio imposto V_{CE} e alla corrente i_B che riusciamo ad ottenere alla base. In simboli:

$$I_C = f(I_B, V_{CE})$$

Di questa avevamo detto che la dipendenza da V_{CE} era visibile solamente per $V_{CE} < V_\gamma$, e in particolare nel punto di saturazione $V_{CE,\,\text{sat}}$ dove la giunzione BC passava in polarizzazione diretta e si entrava quindi nel regime di saturazione del transistor.

Vediamo che esiste un ulteriore dipendenza in V_{CE}, non mostrata dal modello di Ebers-Moll. Prolungando le caratteristiche di uscita in I_C si ottiene un punto di convergenza sull'asse della V_{CE}:



Questo punto viene detto *tensione di Early* V_A (o $-V_A$, a seconda di come scegliamo la convenzione di segno). Vediamo come le correnti I_C, che seguono la convergenza a alla tensione di Early, mostrano una dipendenza lineare alla tensione V_{CE}.

Possiamo darci una spiegazione fisica dell'effetto di Early considerando la larghezza della zona di svuotamento all'interno di una giunzione PN, vista per la prima volta in 5.1:

$$w = \sqrt{\frac{2\epsilon_0}{e}\left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_d}\right)(V_0 - V_{BC})}$$

dove notiamo che abbiamo scelto come la nostra tensione di bias la V_{BC} imposta alla base del transistore.

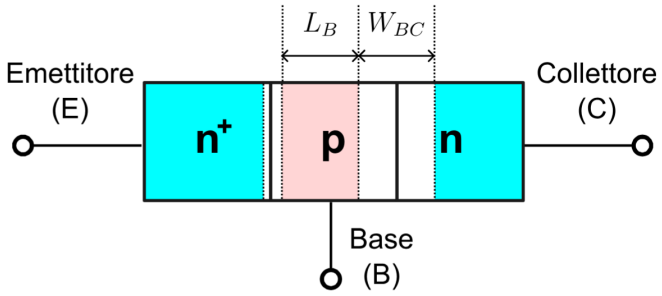
Ricordiamo quindi che:

$$V_{BC} = -V_{CB}, \quad V_{CB} = V_{CE} - V_{BE}$$

da quanto detto in 10.1.4 riguardo ai circuiti ad emettitore comune. Quindi, ricordiamo che in ZAD si ha che V_{BE} è circa costante, in particolare $\sim V_\gamma$ come dal diodo.

L'effetto sarà che all'aumentare di V_{CE}, con V_{BE} fissata, non può che aumentare V_{CB}. Se V_{CB} aumenta, aumenta la larghezza delle zona di svuotamento ai margini della regione centrale del transistor w. Diminuirà quindi anche la larghezza della regione neutra del transistore (che viene "mangiata" dalle zone di svuotamento che vanno ad allargarsi). In questa situazione i portatori maggioritari hanno minore probabilità di ricombinarsi, e quindi una parte maggiore di loro raggiungerà il collettore, contribuendo alla corrente I_C.

Possiamo vedere un grafico che mostra questo esempio su un NPN:



Riassumendo, abbiamo che al ridursi della lunghezza della porzione di base neutra (L_B), diminuisce la probabilità di ricombinazione in base (I_B, effetto Early sulla caratteristica in entrata), e quindi più lacune (almeno nel NPN) emesse raggiungono il collettore (I_C, effetto Early sulla caratteristica in uscita).

Dal punto di vista pratico, l'effetto di Early sulla caratteristica di uscita significa che esiste una resistenza in uscita finita in un transistor BJT. Il risultato è che la regione attiva (la ZAD) non è perfettamente costante in V_{CE}, ma presenta una piccola resistenza:

$$r = \frac{V_A}{I_C}$$

Vorremo quindi tenere conto di tale resistenza nella progettazione di circuiti che sfruttano i transistor, ad esempio gli amplificatori. Questo perché la resistenza può introdurre *distorsione* nel segnale in uscita (dato dal fatto che la caratteristica in uscita non è costantemente proporzionale alla I_B, e quindi non lo è neanche il guadagno). Per ovviare a questo problema abbiamo 2 opzioni:

- Scegliere transistor con grande tensione di *Early* V_A: questo ha un effetto negativo sul guadagno (aumenta la resistenza) ma rende anche la risposta in uscita più lineare con l'ingresso I_B, riducendo la distorsione;

- Mantenere la I_C bassa, tenendo a sua volta bassa la I_B di modulazione, dato che ricordiamo:

  $$I_C = \beta_F I_B$$

  Questo, come per la soluzione precedente, ha un effetto negativo sul guadagno (aumentiamo la resistenza e inoltre inviamo una corrente minore alla base del transistore). Sempre come prima, però, riduciamo la distorsione data dall'effetto di Early e quindi otteniamo dal transistor un amplificazione di qualità migliore.

Abbiamo quindi visto come entrambe le soluzioni proposte presentano un pro (diminuire la distorsione da effetto Early) ed un contro (ridurre il guadagno in corrente A_i dell'amplificatore). Questo è un classico esempio di *tradeoff* ingegneristico nella progettazoine di un circuito elettronico: avere una buona qualità significa avere minore guadagno, e viceversa.